

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

PRÁCTICA V
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA EN LA INGENIERÍA DE
SOFTWARE

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

lunes, 13 de abril de 2026, martes, 14 de abril de 2026

OBJETIVO:

Analizar la evolución de la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad para comprender el contexto socio-técnico que propició el surgimiento de la Ingeniería de Software como disciplina, identificando los hitos clave, autores, condiciones históricas y el impacto global de cada innovación.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- 1.- Identificar y fechar los momentos clave en la evolución tecnológica, desde las herramientas primitivas hasta la inteligencia artificial actual.
- 2.- Evaluar las condiciones históricas, sociales y económicas que generaron la necesidad de cada avance tecnológico.
- 3.- Determinar las instituciones y grupos sociales que se beneficiaron directamente de estas innovaciones.
- 4.- Construir una línea de tiempo visual que correlacione el avance tecnológico con su impacto en la humanidad.

MARCO TEÓRICO:

Para comprender la Ingeniería de Software, es esencial reconocer que el software no surgió de la nada; es la culminación de miles de años de abstracción y automatización de procesos.

La evolución tecnológica se puede clasificar en grandes eras: la prehistórica (herramientas), la antigua (escritura y matemáticas), la medieval/renacentista (mecanización), la industrial (energía y manufactura) y la era de la información (datos y conectividad).

Según Pressman y Maxim (2020), la ingeniería de software se fundamenta en la calidad, proceso y métodos, pero su base histórica reside en la evolución del hardware y la necesidad de gestionar la complejidad de los sistemas. A continuación, se detalla el desarrollo histórico requerido para esta práctica.

Análisis histórico

El bloque sobre propiedad intelectual y patentes permite entender que la Segunda Revolución Industrial no solo fue un periodo de grandes inventos, sino también una etapa en la que surgió la necesidad de proteger legalmente la innovación. Históricamente, esto fue importante porque las invenciones comenzaron a tener un valor económico cada vez mayor, por lo que ya no bastaba con crear algo nuevo, sino que también era necesario registrarlo y defenderlo jurídicamente.

La presentación muestra cómo las patentes se volvieron parte fundamental del desarrollo industrial moderno. Casos como el de Bell y Gray reflejan que una patente podía decidir quién obtenía reconocimiento, poder económico y control sobre un mercado entero. Esto demuestra que, en esta etapa, la innovación no dependía únicamente del ingenio técnico, sino también de la rapidez y eficacia dentro del sistema legal.

Asimismo, el caso de Wright vs. Curtiss deja ver la otra cara del proceso histórico: las patentes no siempre impulsaban el progreso, ya que en algunos casos también podían

frenarlo. Cuando la protección legal era demasiado amplia o restrictiva, podía bloquear el desarrollo de una industria completa, como ocurrió con la aviación en Estados Unidos.

Por otro lado, la inclusión de marcas como Coca-Cola, Kodak y Bayer muestra que la propiedad intelectual no se limitó a proteger inventos, sino que también comenzó a resguardar la identidad comercial y el valor simbólico de los productos. Esto evidencia que la Segunda Revolución Industrial transformó no solo la tecnología, sino también la manera en que se organizaban la competencia, los mercados y las empresas.

En conclusión, históricamente las patentes y las marcas fueron elementos clave en la consolidación de la economía industrial moderna, ya que ayudaron a definir quién controlaba la innovación y cómo se distribuía el poder económico en esta etapa.

Referencias

Library of Congress. (2024, 23 diciembre). *Invention of the telephone: Topics in Chronicling America*. <https://guides.loc.gov/chronicling-america-telephone-invention>

Smithsonian National Air and Space Museum. (2022, 25 abril). *You just invented the airplane, now what?* <https://airandspace.si.edu/stories/editorial/you-just-invented-airplane-now-what>

United States Patent and Trademark Office. (2026, 5 marzo). *America's innovative history*. <https://www.uspto.gov/about-us/history/freedom250/americas-innovative-history>

United States Patent and Trademark Office. (2026, 9 marzo). *Introduction*. <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0020-introduction.html>

World Intellectual Property Organization. (2023, 18 octubre). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. <https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/paris/index>

World Intellectual Property Organization. (s. f.). *Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)*. https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/paris/summary_paris